

Corrigé — Exercice 25

Série de révision

1) a) Représentation paramétrique de la droite (AB) .

Vecteur directeur.

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3-1 \\ 0-2 \\ 1-(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Méthode : $M(x; y; z)$ appartient à la droite passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$ si et seulement s'il existe $t \in \mathbb{R}$ tel que $\overrightarrow{AM} = t\vec{u}$.

$$(AB) : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - 2t \\ z = -1 + 2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

1) b) (AB) et P sont sécants; point d'intersection I .

Vecteur normal de P .

$$P : 2x - y + z - 3 = 0 \text{ admet } \vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ pour vecteur normal.}$$

Position relative.

$$\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = 2 \times 2 + (-2) \times (-1) + 2 \times 1 = 4 + 2 + 2 = 8 \neq 0,$$

donc $\overrightarrow{AB}$ n'est pas orthogonal à $\vec{n}$: la droite (AB) n'est pas parallèle à P , elle le coupe en un unique point.

Calcul du point.

Reportons la représentation paramétrique dans l'équation de P :

$$2(1 + 2t) - (2 - 2t) + (-1 + 2t) - 3 = 0 \iff 2 + 4t - 2 + 2t - 1 + 2t - 3 = 0 \iff 8t - 4 = 0,$$

d'où $t = \frac{1}{2}$. En remplaçant :

$$x = 1 + 2 \times \frac{1}{2} = 2, \quad y = 2 - 2 \times \frac{1}{2} = 1, \quad z = -1 + 2 \times \frac{1}{2} = 0.$$

Vérification.

$$2 \times 2 - 1 + 0 - 3 = 0 \quad \checkmark$$

$$I(2; 1; 0)$$

2) a) Distances des points A et B au plan P .

Méthode : $d(M_0, P) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$ pour $P : ax + by + cz + d = 0$.

$$\text{Ici } \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{6}.$$

$$d(A, P) = \frac{|2 \times 1 - 2 + (-1) - 3|}{\sqrt{6}} = \frac{|-4|}{\sqrt{6}} = \frac{4}{\sqrt{6}} = \frac{4\sqrt{6}}{6} = \frac{2\sqrt{6}}{3},$$

$$d(B, P) = \frac{|2 \times 3 - 0 + 1 - 3|}{\sqrt{6}} = \frac{4}{\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}.$$

$$d(A, P) = d(B, P) = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

2) b) I est le milieu de $[AB]$.

Les deux quantités $2x - y + z - 3$ valent -4 en A et $+4$ en B : elles sont opposées, donc A et B sont de part et d'autre de P et à la même distance de P .

Conséquence.

Le point I est le point de $[AB]$ situé dans P ; comme A et B sont équidistants de P et de part et d'autre, I est à égale distance de A et de B sur le segment $[AB]$.

Contrôle direct.

Le milieu de $[AB]$ a pour coordonnées

$$\left(\frac{1+3}{2}; \frac{2+0}{2}; \frac{-1+1}{2} \right) = (2; 1; 0) = I.$$

$\Rightarrow I$ est bien le milieu du segment $[AB]$. ✓

3) Équation cartésienne du plan Q .

Méthode : Deux plans sont parallèles si et seulement s'ils admettent le même vecteur normal.

Q étant parallèle à P , il admet $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ pour vecteur normal : son équation est de la forme $2x - y + z + d = 0$.

Détermination de d .

$B(3; 0; 1) \in Q$ donne

$$2 \times 3 - 0 + 1 + d = 0 \iff 7 + d = 0 \iff d = -7.$$

$$Q : 2x - y + z - 7 = 0$$

4) a) Distance entre les plans P et Q .

Méthode : La distance de deux plans parallèles est la distance d'un point de l'un à l'autre.

D'après 3), $Q : 2x - y + z - 7 = 0$; P et Q ont le même vecteur normal $\vec{n}(2; -1; 1)$, de norme $\sqrt{6}$.

$$d(P, Q) = \frac{|-3 + 7|}{\sqrt{6}} = \frac{4}{\sqrt{6}}$$

$$d(P, Q) = \frac{2\sqrt{6}}{3} \approx 1,633$$

$\Rightarrow$ On retrouve la distance de B à P calculée en 2) a), ce qui est normal puisque B appartient à Q . ✓

4) b) Plan R passant par A et parallèle à P .

R admet une équation de la forme $2x - y + z + d = 0$, et $A(1; 2; -1) \in R$:

$$2 - 2 - 1 + d = 0 \iff d = 1$$

$$R : 2x - y + z + 1 = 0$$

4) c) Sphère de diamètre $[AB]$ et intersection avec P .

Le centre de Σ est le milieu de $[AB]$, c'est-à-dire le point $I(2; 1; 0)$ obtenu en 1) b).

$$\overrightarrow{AB}(2; -2; 2) \quad \text{donc} \quad AB = \sqrt{4 + 4 + 4} = 2\sqrt{3}$$

$$\text{Centre } I(2; 1; 0) \quad \text{et rayon } R = \sqrt{3}$$

Or I appartient à P d'après 1) b) : $d(I, P) = 0 < \sqrt{3}$.

$\Rightarrow \Sigma$ coupe P suivant un grand cercle, de centre I et de rayon $\sqrt{3}$ — la section passe par le centre de la sphère.

4) d) Droite Δ et projeté orthogonal H de A sur P .

Méthode : Une droite orthogonale à un plan est dirigée par un vecteur normal à ce plan.

$$\Delta : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -1 + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

$$2(1 + 2t) - (2 - t) + (-1 + t) - 3 = 6t - 4 = 0 \iff t = \frac{2}{3}$$

$$H \left(\frac{7}{3}; \frac{4}{3}; -\frac{1}{3} \right)$$

Contrôle : $\frac{14}{3} - \frac{4}{3} - \frac{1}{3} - 3 = \frac{9}{3} - 3 = 0. \checkmark$